

Práctica 3. Lenguaje ensamblador del μ p Intel 8086

1. Objetivos

- Conocer la arquitectura y el conjunto de instrucciones del μ p Intel 8086.
- Realizar programas básicos en lenguaje ensamblador de 16 bits utilizando instrucciones de transferencia, aritméticas, lógicas y de flujo.
- Implementar algoritmos sencillos en lenguaje ensamblador de 16 bits.

2. Introducción

La programación en lenguaje ensamblador permite comprender de manera directa el funcionamiento interno de los sistemas de cómputo, especialmente en lo relacionado con el manejo de registros, la ejecución de instrucciones y el control del flujo de los programas. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, el ensamblador ofrece un mayor control sobre el hardware, lo que facilita el análisis detallado de cómo se llevan a cabo las operaciones a nivel del procesador.

El microprocesador 8086, desarrollado por Intel, es una arquitectura fundamental en la historia de la computación, ya que introdujo un modelo de programación basado en registros y un esquema de segmentación de memoria que sentó las bases de procesadores posteriores. Su estructura interna, así como su conjunto de instrucciones, permiten estudiar de forma clara conceptos esenciales como el uso de registros generales, operaciones aritméticas y control de flujo mediante saltos condicionales.

El objetivo de esta práctica es desarrollar un programa en lenguaje ensamblador con la finalidad de aplicar conceptos clave como la manipulación de datos en formato ASCII, el uso de instrucciones aritméticas y la toma de decisiones. De esta manera, se busca fortalecer la comprensión del lenguaje ensamblador y su relación con la arquitectura del sistema de cómputo.

3. Desarrollo

Desarrolle un programa en lenguaje ensamblador para el microprocesador 8086 que muestre un menú con las opciones de suma, resta y salida. El programa deberá permitir al usuario ingresar dos números decimales enteros de dos dígitos, ejecutar la operación seleccionada y mostrar el resultado en pantalla. Además, deberá validar la opción elegida y documentar el funcionamiento de cada bloque del programa.

3.1. Características

- El menú de opciones es el siguiente:
Selecciona una opción
1) Suma
2) Resta
Opción:
- Para la resta, el programa debe verificar lo siguiente, si $A \geq B$ entonces $A - B$, de lo contrario $B - A$.
- Al terminar el cálculo de la suma o resta, el programa debe regresar al menú principal, sólo la opción salir debe terminar el programa.
- El programa debe validar entradas. En caso de que el usuario ingrese algún carácter inválido al seleccionar una opción del menú, el programa debe mostrar un mensaje de error y regresar al menú principal.
- El reporte debe incluir el diagrama de flujo y pseudocódigo del mismo, así como el estado final de los registros de propósito general y las banderas.

Bibliografía recomendada

- [1] M. Morris Mano y Michael D Ciletti. *Diseño Digital*. 5th edition. Pearson Education, 2013. ISBN: 9786073220408.
- [2] William Stallings. *Organizacion Y Arquitectura De Computadores*. 7th edition. Prentice Hall Press, 2006. ISBN: 9788489660823.
- [3] Andrew S. Tanenbaum y Todd Austin. *Structured Computer Organization*. 6th edition. USA: Prentice Hall Press, 2012. ISBN: 0132916525.